

MANUAL DE OPERACIÓN

SISTEMA DE BOMBEO CON CONTROL DE NIVEL

Documento técnico de operación, protecciones y mantenimiento

Versión 1.0

Documento generado como manual de operación técnica

Contenido

Contenido	2
1. Introducción.....	4
2. Componentes del sistema.....	4
3. Parámetros del sistema	5
3.1 Niveles del tanque	5
3.2 Parámetros de presión.....	5
3.3 Parámetros de frecuencia.....	5
3.4 Límites máximos y mínimos operativos.....	5
4. Condiciones de operación.....	6
4.1 Paro de emergencia (permisivo principal)	6
5. Operación en modo manual	7
5.1 Permisivos para encendido del motor (manual).....	7
El motor NO puede encender si:.....	7
El motor SÍ puede encender si:	7
5.2 Permisivos para encendido de la bomba principal (manual).....	7
La bomba NO puede encender si:.....	7
La bomba SÍ puede encender si:	7
5.3 Permisivos para bomba de aire (manual)	7
La bomba de aire debe estar ACTIVADA si:	7
La bomba de aire APAGARÁ si:	7
5.4 Control de solenoide 1 (entrada de agua)	7
Solenoide 1 ABRE si:	8
Solenoide 1 CIERRA si:	8
6. Operación en modo automático.....	9
6.1 Activación del modo automático	9
6.2 Parámetros de control automático.....	9
6.3 Restricción de mantenimiento en automático	9
7. Protecciones del sistema	9
7.1 Detección de anomalía de presión/flujo.....	9
7.2 Causa probable	9
7.3 Procedimiento de recuperación	9
8. Mantenimiento de componentes	11
8.1 Estados de mantenimiento por componente	11
8.2 Activación de mantenimiento.....	11

8.3 Restricciones por mantenimiento.....	11
En modo AUTOMÁTICO:	11
En modo MANUAL:	11
9. Secuencia de arranque recomendada	12
9.1 Arranque manual seguro	12
9.2 Arranque en modo automático	12
10. Parada de emergencia	14
10.1 Procedimiento inmediato	14
11. Alarmas y códigos de error	14
12. Lista de verificación pre-operacional.....	15
13. Notas importantes	15

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del sistema automático y manual de bombeo con control de nivel, protecciones y mantenimiento de componentes.

2. Componentes del sistema

Componente	Función
Paro de Emergencia	Activación/desactivación del sistema
Solenoides 1	Control de entrada de agua al tanque
Solenoides 2	Control de salida de agua (habilitador del motor)
Motor de Bomba Principal	Bombeo de agua con control de frecuencia
Bomba de Aire	Presurización del sistema
Sensor de Nivel	Detecta nivel del tanque
Sensor de Presión	Monitorea presión del sistema
Sensor de Flujo	Detecta circulación de agua
Sensor de temperatura	Detecta la temperatura del tanque

3. Parámetros del sistema

3.1 Niveles del tanque

- **SP Mínimo:** nivel que activa la entrada de agua
- **SP Máximo:** nivel que desactiva la bomba
- **Nivel Crítico:** 20% (límite inferior de operación)
- **Nivel crítico superior :** 90%

3.2 Parámetros de presión

- **Presión Nominal:** rango de operación normal
- **Presión Máxima:** alarma de sobrepresión

3.3 Parámetros de frecuencia

- **SP de Frecuencia Motor:** RPM/Hz de operación en automático

3.4 Límites máximos y mínimos operativos

Rangos válidos de operación para cada variable del sistema, según el estado del motor y el tiempo transcurrido desde su arranque.

Variable	Condición	Mínimo	Máximo
Presión	Motor encendido (4 s después del arranque)	2 psi	5.8 psi
Presión	Motor apagado	Sin restricción	Sin restricción
Temperatura	Motor encendido o apagado	18 °C	25 °C
Flujo	Motor encendido (3 s después del arranque)	10 L/min	30 L/min
Flujo	Motor apagado	Sin restricción	Sin restricción
Tensión de energía	En todo momento	100 V	132 V
Frecuencia del motor	En todo momento	30 Hz	42 Hz

Notas sobre tiempos de estabilización

- **Presión:** se evalúa contra el rango 2–5.8 psi a partir de 4 segundos después de encender el motor; con el motor apagado, cualquier valor de presión es aceptable.
- **Flujo:** se evalúa contra el rango 10–30 L/min a partir de 3 segundos después de arrancar el motor; con el motor apagado, cualquier valor de flujo es aceptable.

- Temperatura, tensión y frecuencia del motor se supervisan de forma continua, sin importar el estado del motor.

4. Condiciones de operación

4.1 Paro de emergencia (permisivo principal)

Permisivo absoluto

- PARO EMERGENCIA en TRUE → Sistema listo para funcionar
- PARO EMERGENCIA en FALSE → Sistema bloqueado (sin operación)

5. Operación en modo manual

5.1 Permisivos para encendido del motor (manual)

El motor NO puede encender si:

- Paro de Emergencia está en FALSE
- Solenoide 2 está CERRADA
- Existe código de mantenimiento activo en cualquier componente
- Existe alarma de presión/flujo

El motor SÍ puede encender si:

- Paro de Emergencia = TRUE
- Solenoide 2 = ABIERTA
- Todos los componentes sin mantenimiento pendiente
- No hay alarmas activas

5.2 Permisivos para encendido de la bomba principal (manual)

La bomba NO puede encender si:

- El nivel del tanque > SP Máximo
- Solenoide 1 está ABIERTA (vacío en curso)
- Motor apagado
- Código de mantenimiento activo
- Solenoide 2 cerrada

La bomba SÍ puede encender si:

- Nivel tanque $\leq$ SP Máximo
- Solenoide 1 = CERRADA
- Motor encendido
- Sin mantenimiento pendiente
- Solenoide 1 encendido

5.3 Permisivos para bomba de aire (manual)

La bomba de aire debe estar ACTIVADA si:

- Motor está encendido
- Sistema en operación

La bomba de aire APAGARÁ si:

- Motor se apaga

5.4 Control de solenoide 1 (entrada de agua)

Solenoid 1 ABRE si:

- Nivel < SP Mínimo
- Nivel > 20% (Nivel Crítico)
- Solenoide 2 = CERRADA

Solenoid 1 CIERRA si:

- Nivel $\geq$ SP Máximo
- Solenoide 2 se abre
- Bomba apagada después de 10 segundos

Restricciones — cuando Solenoide 1 está ABIERTA:

- NO puede abrir Solenoide 2
- NO puede arrancar Motor
- NO puede activar Bomba de Aire

6. Operación en modo automático

6.1 Activación del modo automático

Presionar el botón "AUTOMÁTICO General" → el sistema pasa a control automático con los SP preestablecidos.

Cada componente tiene su botón de Automático/manual, Automático = true, manual= false
backend del tablero

6.2 Parámetros de control automático

- Mantiene el nivel entre SP Mínimo y SP Máximo
- El motor opera a la SP de Frecuencia establecida
- La bomba de aire está sincronizada con el motor
- Solenoide 1 y 2 se controlan automáticamente

6.3 Restricción de mantenimiento en automático

Si algún componente tiene código de mantenimiento activo:

- El sistema NO inicia en modo automático
- Solo puede operar en modo MANUAL (respetando los permisos manuales)

7. Protecciones del sistema

7.1 Detección de anomalía de presión/flujo

Condición de fallo: si el motor está encendido Y (no hay flujo de agua O la presión se eleva anormalmente):

1. Apagar Motor
2. Apagar Bomba de Aire
3. Activar Alarma de Sistema
4. Mostrar mensaje de error

7.2 Causa probable

- Válvula manual CERRADA en línea de descarga
- Bloqueo en tuberías
- Falla en sensor de flujo

7.3 Procedimiento de recuperación

5. Verificar válvulas manuales (ABIERTAS)
6. Revisar tuberías por bloqueos

7. Verificar sensor de flujo
8. Reintentar arranque del sistema

8. Mantenimiento de componentes

8.1 Estados de mantenimiento por componente

Componente	Estado normal	Estado mantenimiento
Motor	Operativo	No operable (excepto manual)
Solenoides 1	Disponible	No operable
Solenoides 2	Disponible	No operable
Bomba de Aire	Disponible	No operable
Sensor Nivel	Activo	Modo degradado
Sensor Presión	Activo	Modo degradado
Sensor Flujo	Activo	Modo degradado

8.2 Activación de mantenimiento

Seleccionar el componente → marcar "En Mantenimiento".

8.3 Restricciones por mantenimiento

En modo AUTOMÁTICO:

- NO inicia el sistema si hay mantenimiento pendiente
- Si está en marcha y se activa mantenimiento → DETIENE

En modo MANUAL:

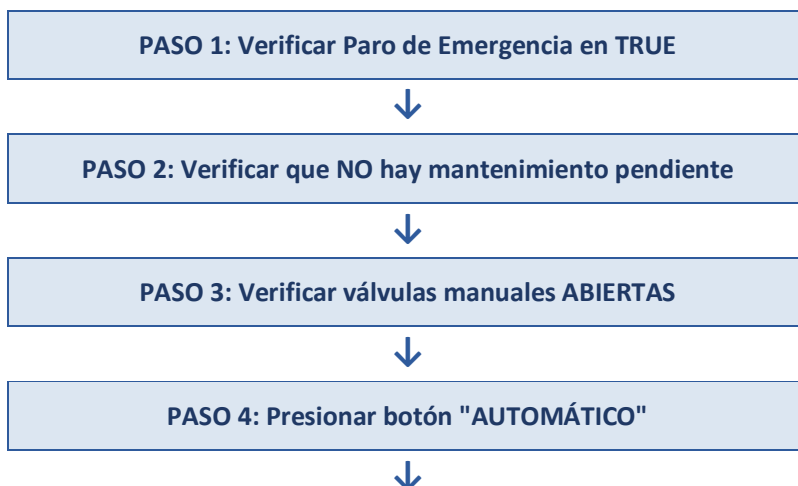
- Permite operación SIN el componente en mantenimiento
- Respeta otros permisivos de seguridad
- Si el componente es crítico → DETIENE

9. Secuencia de arranque recomendada

9.1 Arranque manual seguro



9.2 Arranque en modo automático



PASO 5: Sistema controla todos los parámetros



PASO 6: Monitoreo automático activado

10. Parada de emergencia

10.1 Procedimiento inmediato

9. Presionar Paro de Emergencia (FALSE)
10. Motor se apaga instantáneamente
11. Bomba de aire se detiene
12. Solenoides se cierran
13. Sistema completamente inmovilizado

11. Alarmas y códigos de error

Código	Descripción	Acción
ALM-001	Presión anormal / sin flujo	Apagar sistema, revisar válvulas
ALM-002	Nivel crítico (<20%)	Activar llenado manual
ALM-003	Solenoides 1 no responde	Verificar conexión/mantenimiento no cuenta con reto de activación pero se pueden dar cuenta si después de 3 segundos mandarle la activación no baja el nivel del tanque
ALM-004	Sensor de presión falla	Modo degradado, revisar
ALM-005	Motor sobrecarga	Reducir frecuencia/revisar flujo
ALM-006	Mantenimiento pendiente	No opera en automático
ALM-003	Solenoides 2 no responde	Verificar conexión/mantenimiento no cuenta con reto de activación pero se pueden dar cuenta la bomba se activo la presión sube mas de los rangos establecidos

12. Lista de verificación pre-operacional

- ☐ Paro de Emergencia funciona
- ☐ Válvulas manuales abiertas
- ☐ Sensores responden correctamente
- ☐ Sin códigos de mantenimiento activos
- ☐ Tanque con nivel adecuado
- ☐ Bomba de aire con aire suficiente
- ☐ Panel de control sin alarmas

13. Notas importantes

⚠ CRÍTICO

- El Paro de Emergencia es el permisivo principal absoluto
- Cualquier código de mantenimiento bloquea el modo automático
- Presión/flujo anormal = PARADA INMEDIATA
- Verificar las válvulas manuales regularmente